



Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Generalidades



Definición

Material diferente del agua, agregado, cemento y fibras de refuerzo que se usan como ingrediente de mortero o concreto y se añade antes o durante el mezclado.



La dosificación de los aditivos se expresa como un porcentaje de la masa del cemento en la mezcla, pero varía de acuerdo a las circunstancias.



Los aditivos no se deben ocupar más del 5% por masa de cementante en la dosificación de la mezcla





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Beneficios de su aplicación



Los aditivos se deben considerar como un medio complementario y no como sustituto de medidas como uso de cemento apropiado, mezcla de concreto bien diseñada y prácticas constructivas satisfactorias.



Durante la producción, pueden reducir la huella de emisión y materializa la energía de los materiales de concreto, reduciendo la cantidad de cemento necesaria y el volumen real de concreto logrando una mayor resistencia.



Un aditivos durante la construcción reduce la cantidad de agua usada, reduce la cantidad de material cementoso, promueve la reutilización del concreto fresco y reduce la temperatura y duración de curado de concreto prefabricado con vapor.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Consideraciones Antes de su Uso



Evaluación de:

Condiciones ambientales y de trabajo en obra.

Posibles acciones a las que se puedan exponer la estructura.



Determinar:

El comportamiento y propiedades que se obtienen al usarlo.

Comportamiento con los componentes y diseño de la mezcla.





Aditivos Para Concreto

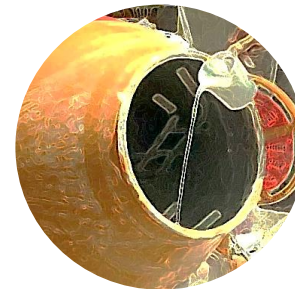
Generalidades y Clasificación

Consideraciones Antes de su Uso



Decidir:

Si el análisis resulta una insuficiencia en el desempeño del concreto sin aditivos, considerar la necesidad de emplear uno que se adapte a los requisitos.



Pruebas de desempeño:

Ensayar el aditivo específicamente seleccionado con la finalidad de conocer la dosificación apropiada para producir el efecto requerido y comprobar que no produzca efectos secundarios indeseables.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Clasificación NMX C 255



Reductor de agua Tipo A.



Reductor de agua Tipo B.



Acelerantes

1. De fraguado Tipo C.
2. De resistencia Tipo C2.



Reductor de agua y retardante Tipo D.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Clasificación NMX C 255



Reductor de agua y acelerante Tipo E.



Reductor de agua de alto rango Tipo F.

Superplastificante Tipo F2.



Reductor de agua de alto rango y retardante Tipo G.

Superplastificante y retardante Tipo G2.



Modificador de contenido de aire AA.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Clasificación ACI 212.3R



Incorporador
de aire.



Reductor de
agua de
mediano y alto
rango.



Acelerante C o E.



Controladores de
fraguado.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Clasificación ACI 212.3R



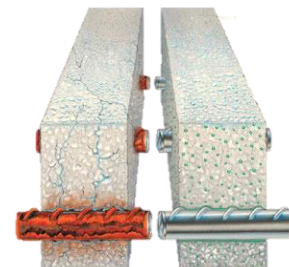
Retardante de trabajabilidad.



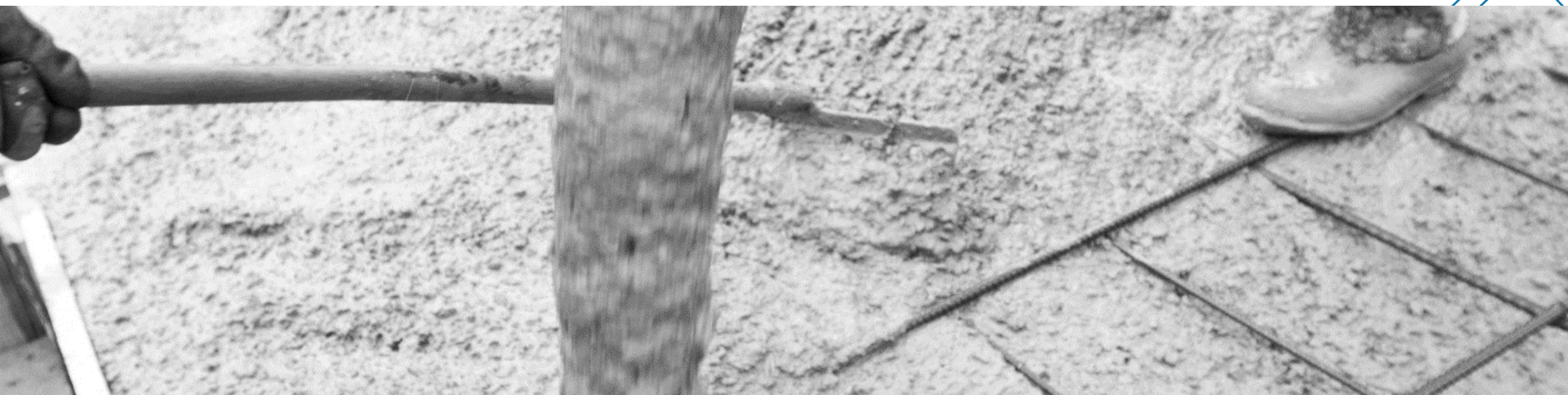
Modificador de viscosidad y reología.



Reductor de encogimiento y compensación de contracción.



Inhibidor de corrosión.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

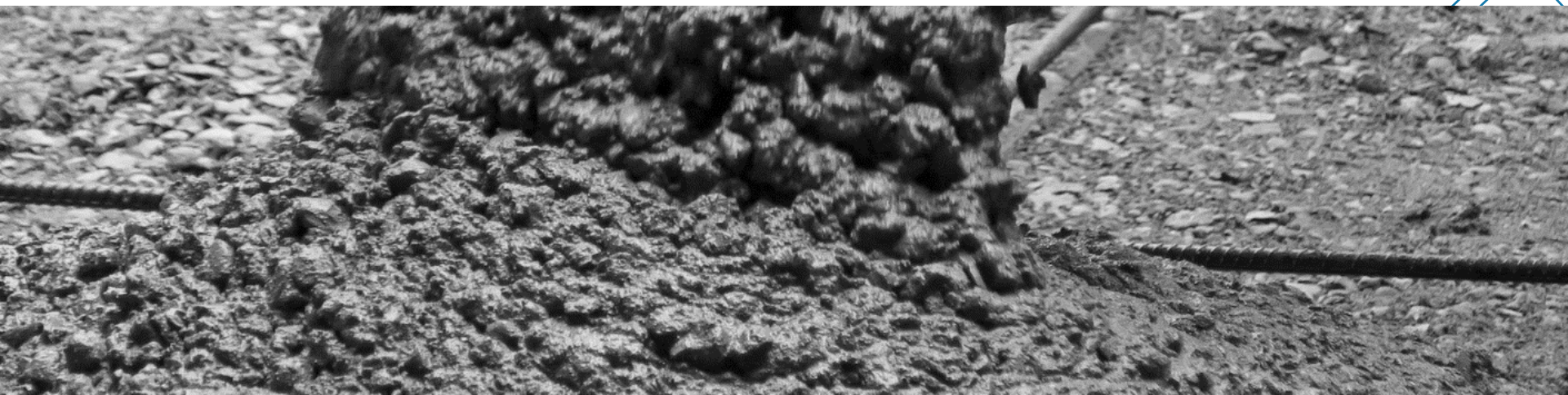
Clasificación ACI 212.3R



Reductores de expansión
deletérea por reacción álcali-
agregado.



Reductor de permeabilidad.

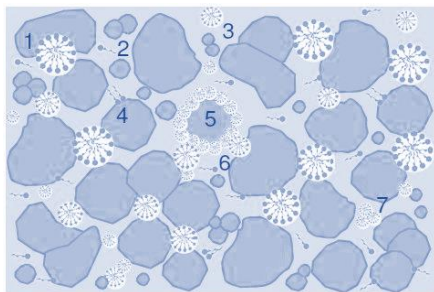




Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Inclusores de Aire



Provoca el desarrollo de un sistema de burbujas de aire microscópicas en el concreto, mortero o pasta de cemento durante la mezcla.



Función

Estabilizando los huecos de aire plegados en el concreto durante el mezclado.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

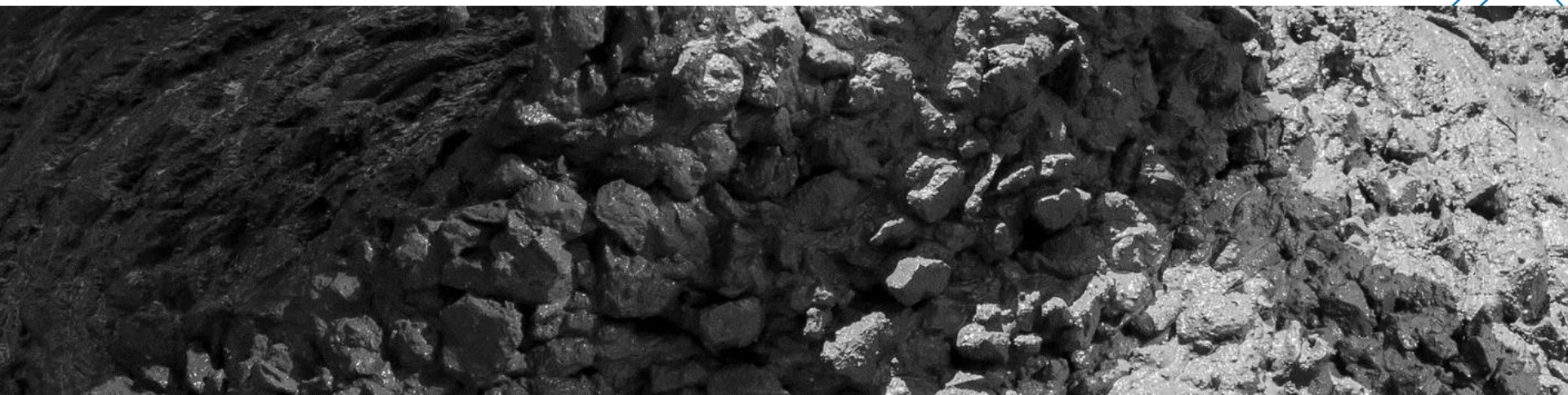
Inclusores de Aire



Se usan generalmente para aumentar la resistencia a la congelación y mejora la trabajabilidad.



Se aplica en pavimentos, losas de estructura de estacionamiento, cubiertas de puentes, pisos de garaje y entrada de vehículos y aceras.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Reductores de Agua



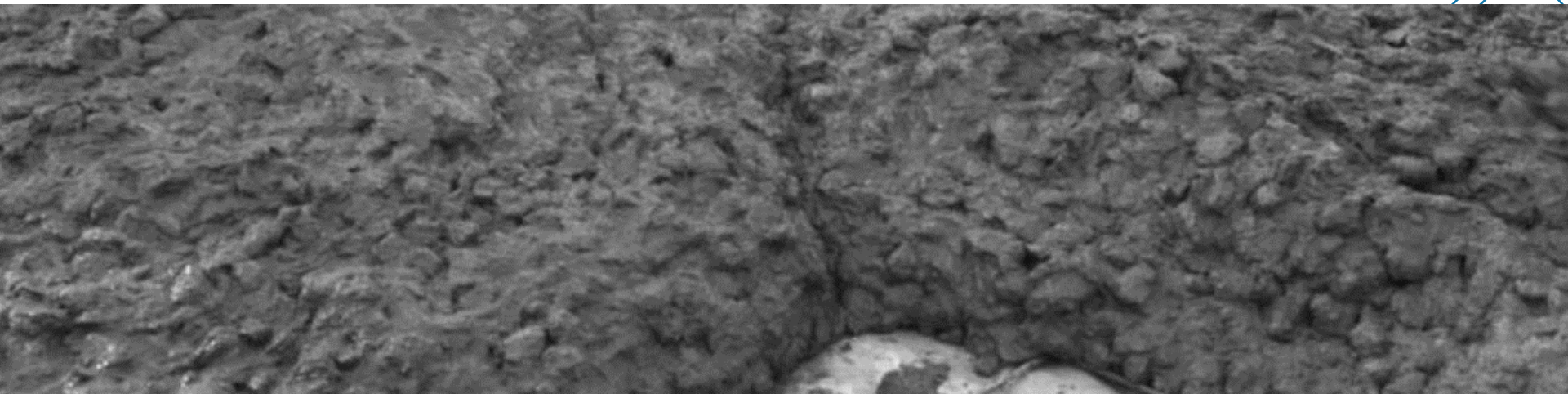
Mediano rango

Proporcionan hasta un 12% de reducción de agua sin retrasar significativamente el tiempo de fraguado.



Alto rango

Podrían lograr hasta un 40% de agua, no retrasan el proceso de hidratación de forma significativa.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Reductores de Agua



La función de los reductores de agua es disminuir los requisitos de agua de una mezcla de concreto para un revenimiento determinado.



Se usan para bajar la relación a/c, producir mayor resistencia y durabilidad, mejora las propiedades del concreto que contiene agregados ásperos, etc.

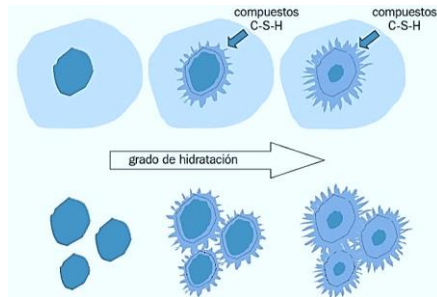




Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Acelerantes



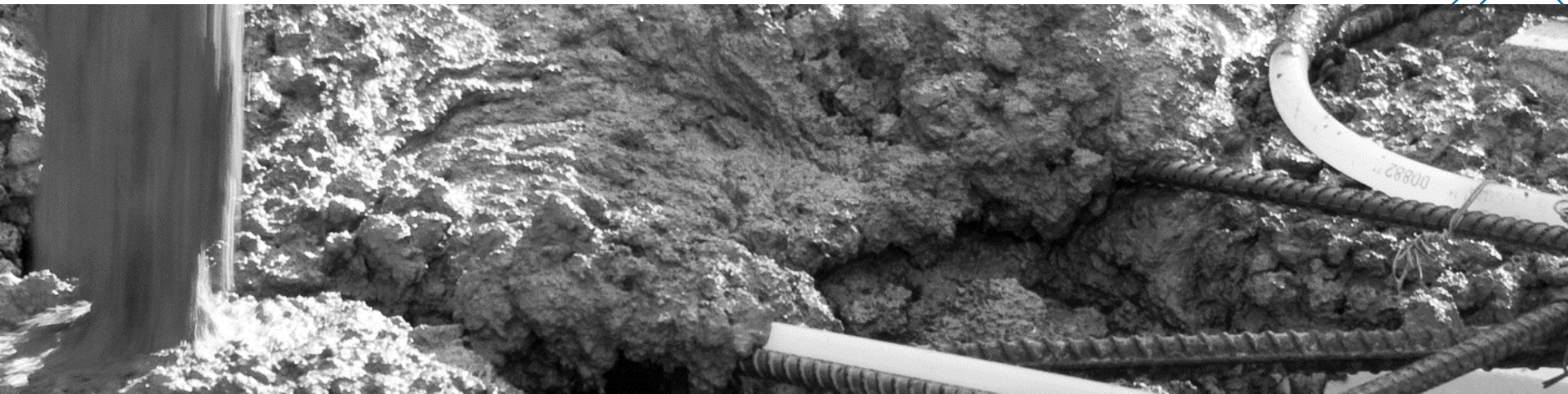
Propósito

Aumentar la tasa de hidratación lo cual acorta el tiempo de fraguado, aumentar la tasa de desarrollo de resistencia o ambos.



Usos

En climas fríos, fugas contra presión hidrostáticas, concreto lanzado, etc.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Acelerantes



Aplicaciones

Para reducir el tiempo de colocación y acabado, aumentar la ganancia de resistencia inicial de acuerdo al proyecto.



La dosificación se determina por el tiempo de fraguado inicial deseado y la resistencia inicial.





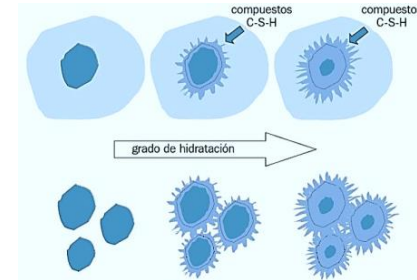
Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Retardantes



Su propósito es reducir los requisitos de agua en una mezcla de concreto para un revenimiento dado y el tiempo de fraguado sin afectar los requisitos de agua.



Retardan el proceso de hidratación del cemento en el concreto no endurecido para su uso en concreto residual, agua de lavado o en transportes largos.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

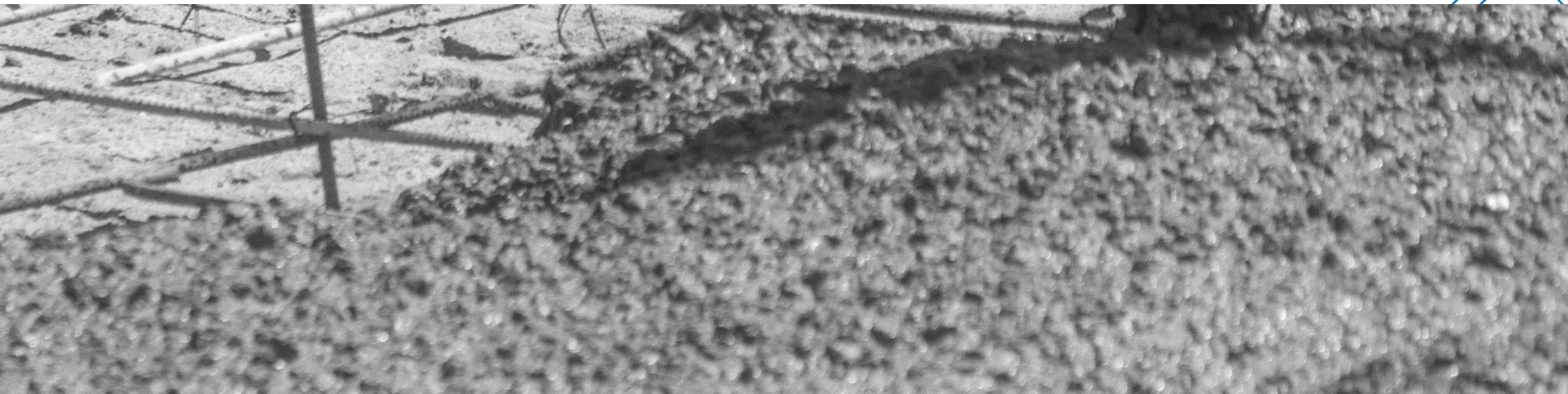
Retardantes



Se usan para compensar el efecto acelerador de la temperatura ambiente alta y mantener el concreto trabajable en la colocación.



Su uso evita agrietamiento de vigas de concreto o cubiertas de puentes, mantienen el concreto viable para que se pueda colocar sin juntas frías en la unidad estructural.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Para Producir Concreto Fluido



Concreto fluido:

Tiene un revenimiento mayor a 190 mm (7½") manteniendo naturaleza cohesiva.



La dosificación para lograr una consistencia fluida varía dependiendo del material cementoso, el revenimiento inicial, relación a/c, temperatura, dosificación, etc.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

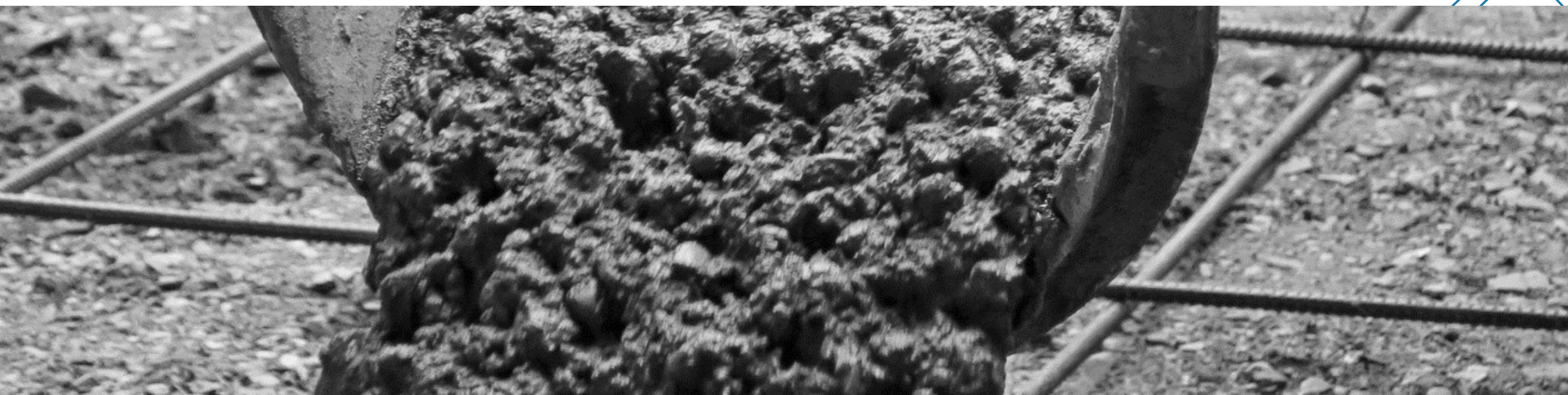
Para Producir Concreto Fluido



Para producir concreto fluido se pueden usar aditivos reductores de mediano y de alto rango, modificadores de viscosidad, acelerantes y retardantes, aditivos que retienen la trabajabilidad.



Se usan en áreas que requieren aumento de las tasas de colocación como losas, esteras y columnas.

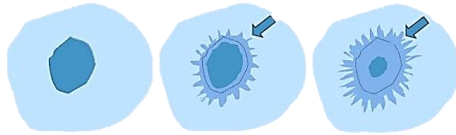




Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Controladores Fraguado Extendiendo

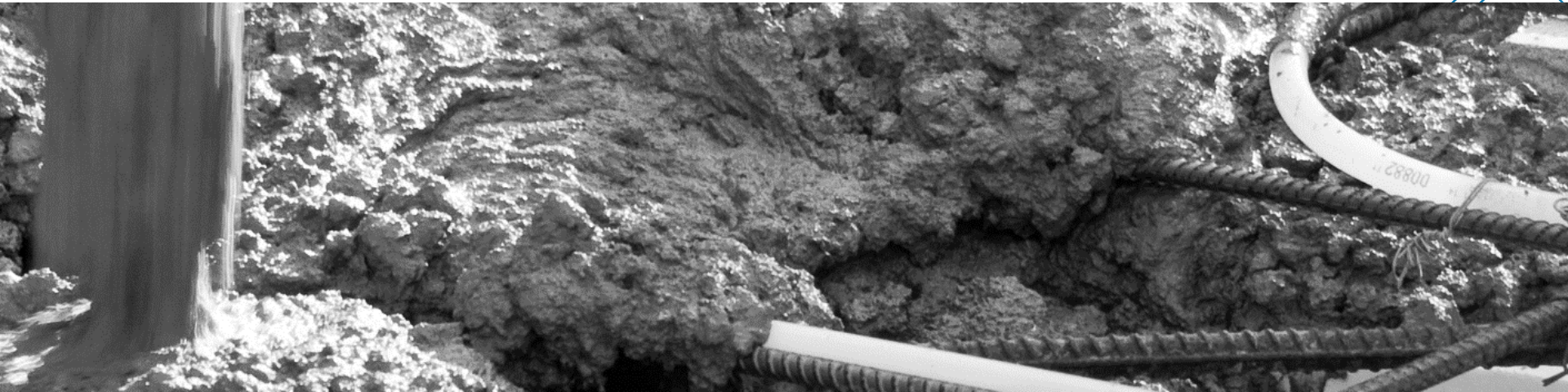


Función:

Retardar el proceso de hidratación del cemento sin endurecer.



Se compone de un retardador que detiene la hidratación y un activador que cuando se adiciona al concreto estabilizado restablece la hidratación y fraguado normal.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Controladores Fraguado Extendiendo



Su función depende del tipo de control de fraguado extendido, tipo de aplicación, duración de estabilización de fraguado, materiales tratados y condiciones ambientales.



Permite que el concreto permanezca durante trayectos muy largos o el largas distancias de bombeo que requieren una larga vida útil.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología



Son polímeros solubles en agua usados en concreto para modificar su reología.



Su uso depende de la propiedad del concreto en estado plástico.



Se aplica en concreto autocompactante, concreto bombeado, en concreto permeable con poco o con ningún agregado fino, etc.

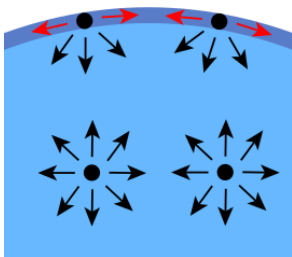




Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Modificadores de viscosidad y reología



Los reductores, reducen la tensión superficial de los capilares del agua.



Los compensadores causan una reacción de expansión para compensar el volumen perdido durante el secado y contracción autógena.



Se usan en estructuras de retención de agua, prefabricados arquitectónicos, o en donde se tengan que compensar los efectos de ciertos agregados de alta contracción, etc.

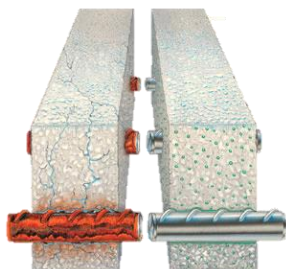




Aditivos Para Concreto

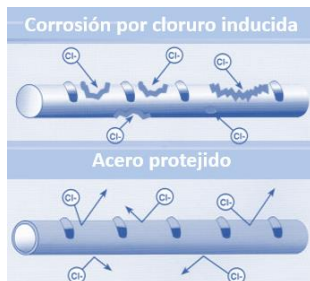
Generalidades y Clasificación

Inhibidores de corrosión



Función:

Extender el tiempo de corrosión sin requerir una reducción extrema de permeabilidad.



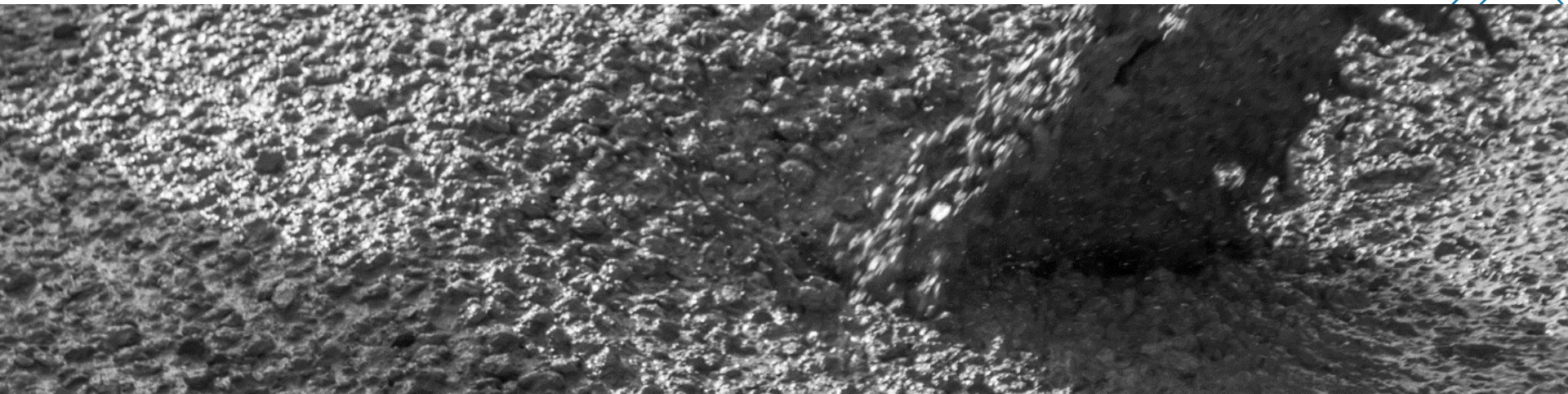
Estos aditivos se absorben sobre el metal formando un protector molecular sobre la superficie del acero.



Los aditivos pueden ser carboxilatos de amina, emulsión de amina-éster y nitrito de calcio.



El límite para el inicio de la corrosión en ausencia de un inhibidor está en el rango de corrosión de 0.6 a 1 Kg Cl/m³.





Aditivos Para Concreto

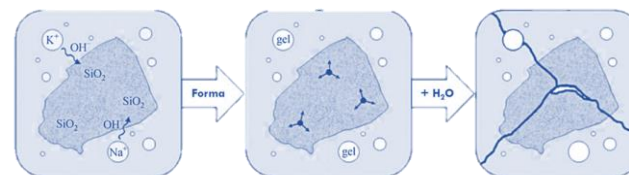
Generalidades y Clasificación

Reductores de expansión por RAA



Reacción álcali-agregado (RAA)

Puede ocurrir cuando los minerales silíceos están presentes en el agregado.



El mecanismo de daño es por medio de los poros del concreto: los álcalis del cemento+agregados reactivos forman un gel expansivo en presencia de agua y provocan fisuras.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

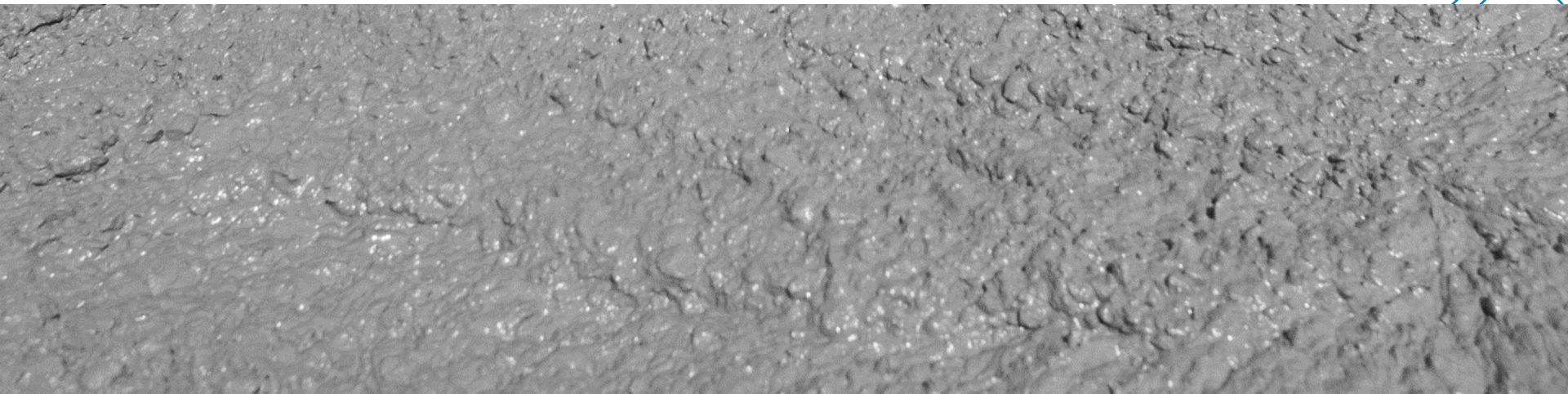
Reductores de expansión por RAA



Se usa litio como base de la formulación de los aditivos.



La dosificación se hace con relación al sodio del contenido de cemento de la mezcla.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Reductores de permeabilidad



El concreto es un material poroso y el agua puede penetrar el concreto por medio de poros y microfisuras debido a absorción capilar a presión hidrostática.



Se limita a estructuras que están expuestas a humedad, sal, agua salada, mecha o agua bajo presión hidrostática.



Se destina a usarse y complementarse con concreto bien proporcionado, no para compensar malas proporciones de mezclas.





Aditivos Para Concreto

Generalidades y Clasificación

Aditivos para retener la trabajabilidad



Se pueden usar:

- Aditivos de fraguado extendido.
- Reductores de agua de alto rango.



Suministran un polímero a las superficies de los granos de cemento para evitar que se aglomeren.



Se puede aplicar a concreto de alto rendimiento, concreto autoconsolidable, proyectos con técnicas de colocación discontinuas.

